

Profundo Abismo de Cálculo

Brian Silva Lopes
Gustavo Henrique de Morais
José Manoel Joenk

Novembro de 2026
PAC III
GDD atualizado – Alpha v1.0

Gênero e Público Alvo

Gênero: Rogue-like de cartas educativo 2D.
- Rogue-like: Pela partida reiniciar sempre que você perde.
- Cartas: Pela mecânica principal do combate.
- Educativo: Pelo objetivo de treinar o cálculo mental (adição, subtração e multiplicação).

Público-Alvo:
- Primário: Crianças e pré-adolescentes (9 a 14 anos).
- Secundário: Jovens e adultos que apreciam jogos de masmorras e cálculos matemáticos.
- BNCC: A área da matemática.

Jogos Semelhantes (Referências)

Jogos semelhantes que ajudam a entender a visão da jogabilidade geral e do estilo.

Slay the Spire:



Darkest Dungeon:



Little Witch in the Woods:

Puramente pela estética pixel art 2d



Características Principais

Desça a masmorra do abismo, sala por sala: um lugar cheio de perigos para aqueles com bom raciocínio.

Vença combates com inimigos através de cálculos matemáticos: monte uma conta com as cartas da sua mão para chegar ao número-alvo do inimigo antes que o tempo acabe.

Escolha entre três personagens (Guerreiro, Maga e Cavaleiro), cada um com um equilíbrio diferente entre vida e mana.

Enfrente desafios que crescem a cada sala: mais inimigos na fila, contas com mais cartas e um chefe a cada cinco salas.

Aproveite o visual 2D em pixel art com um toque de fantasia feito à mão, com músicas e efeitos sonoros próprios.

Previsto para as próximas versões: armadilhas e caminhos alternativos, itens, poderes mágicos e cartas especiais, ouro e tesouros coletáveis.

História

Em uma floresta sombria, uma masmorra em espiral rasgou o chão e deu origem a um abismo, repleto de tesouros antigos prontos para serem descobertos e coletados, e criaturas monstruosas para serem combatidas. Neste mundo, a magia é usada através de cálculos matemáticos, que quanto mais complexos, mais poderosos. Vendo a oportunidade de ficarem ricos e conseguirem poderes inimagináveis, um grupo de aventureiros adentra a masmorra e começa a descer seu abismo, ficando presos em sua espiral enquanto buscam uma forma de sair com todas as riquezas coletadas durante o caminho.

Descrição de Ambientes

O abismo é um local sombrio, iluminado apenas por tochas falhas e pequenos brilhos de magia. Os cenários consistem em uma masmorra escura, feita de pedras, no estilo clássico de fantasia medieval, habitada por monstros e muita poeira. Cada sala é um corredor de pedra com colunas decoradas com crânios, tochas acesas, piso de lajotas e um arco escuro ao fundo; ao vencer os inimigos, a câmera desliza para a sala seguinte, mais fundo no abismo.

Personagens

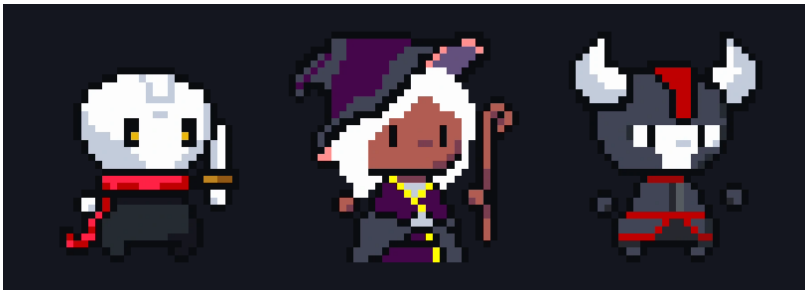
Estão disponíveis três personagens para o jogo: o Guerreiro, a Maga e o Cavaleiro. O terceiro personagem, que no planejamento original seria secreto e desbloqueável, hoje já pode ser escolhido desde o início. Cada personagem tem um equilíbrio diferente entre vida (corações) e mana (esferas), e todos causam 1 de dano por acerto:

- Guerreiro: 3 de vida e 3 de mana (equilibrado).
- Maga: 2 de vida e 4 de mana (mais mana).
- Cavaleiro: 4 de vida e 2 de mana (mais vida).

A vida é a única barra consumida hoje em combate; a mana já aparece na interface, mas ainda não é usada por nenhuma mecânica. A vida máxima do jogador é limitada a 7 corações.



Tela de seleção de personagem (versão anterior, ainda com o terceiro personagem bloqueado).



Guerreiro, Maga e Cavaleiro (sprites atuais do projeto).

Mecânicas:

O jogo é um RPG de masmorra em turnos, com tempo limite e foco em resolução de operações matemáticas. O jogador enfrenta uma fila de inimigos, um de cada vez; o inimigo ativo exibe um número-alvo no topo da tela. A cada rodada o jogador recebe 5 cartas, cada uma com um valor de 1 a 9 e uma operação: adição (+), subtração (-) ou multiplicação (×), formando um conjunto de 27 cartas possíveis. A divisão, prevista no planejamento original, não está presente nesta versão.

Para atacar, o jogador seleciona as cartas na ordem em que quer usá-las; um número embaixo de cada carta marca a ordem e a conta montada aparece na tela. O valor da primeira carta é o número base, e cada carta seguinte aplica a sua operação ao resultado acumulado. Quando o resultado coincide com o número-alvo e a quantidade de cartas usadas está dentro do exigido pela sala, o ataque é feito automaticamente, sem botão de confirmação, e o inimigo perde 1 ponto de vida. Se o cronômetro de 20 segundos zerar antes do acerto, o inimigo ataca e o jogador perde vida igual ao dano do inimigo. Cada inimigo possui múltiplos pontos de vida, exigindo sucessivos acertos para ser derrotado.

O sistema de geração de desafios é estruturado para garantir que sempre exista solução: a mão é sorteada com ao menos uma carta de soma, e o número-alvo é calculado a partir de uma combinação real de cartas da própria mão (sempre com resultado maior ou igual a zero). A cada acerto ou tempo esgotado, a mão inteira é descartada e uma nova mão de 5 cartas é sacada do baralho.

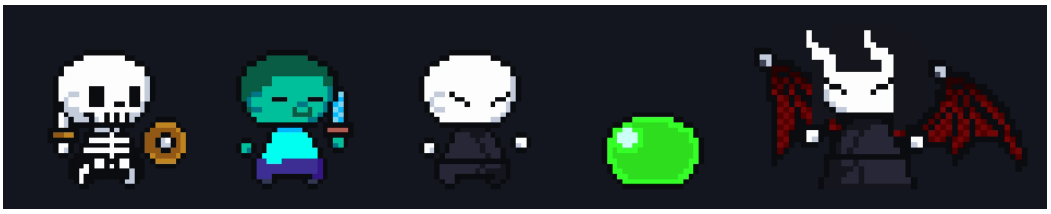
A dificuldade cresce com o número da sala:
- Salas 1 a 3: 1 inimigo por sala; contas com exatamente 2 cartas.
- Salas 4 a 6: de 1 a 2 inimigos; contas com 2 ou 3 cartas.
- Salas 7 em diante: de 1 a 3 inimigos; contas de 2 a 5 cartas.
- Toda sala múltipla de 5 (5, 10, 15...): um chefe, sozinho.

Cartas especiais, que causariam mais dano, evitariam ataques inimigos ou atingiriam mais de um inimigo por vez, continuam previstas, mas ainda não foram implementadas.

Inimigos

Os inimigos de cada sala são sorteados entre os tipos abaixo (vida e dano causado ao jogador quando o tempo acaba). Apenas o primeiro da fila está ativo e mostra a barra de vida; os demais aparecem escurecidos ao fundo e avançam quando o da frente é derrotado.

- Esqueleto: 3 de vida, 1 de dano.
- Zumbi: 2 de vida, 1 de dano.
- Maked: 4 de vida, 1 de dano.
- Slime: 2 de vida, 2 de dano.
- Goblin: 1 de vida, 3 de dano (por enquanto usa a arte do esqueleto).
- Chefe: 9 de vida, 2 de dano.



Esqueleto, Zumbi, Maked, Slime e o Chefe (sprites atuais do projeto).

Dinâmicas:

A interação entre o número base, as cartas matemáticas e os números-alvo cria uma dinâmica de combate baseada em raciocínio lógico e tomada de decisão sob pressão de tempo. O jogador deve analisar as operações disponíveis e identificar qual sequência de cartas produz o resultado correto para causar dano ao inimigo, lembrando que a ordem importa e que o tutorial do jogo dá a dica de nunca começar por uma carta de multiplicação, já que as contas sempre usam duas cartas ou mais. Essa estrutura transforma o combate em um desafio estratégico e cognitivo, no qual o progresso depende da capacidade de cálculo e da observação do estado atual da batalha. A repetição desse ciclo em diferentes encontros, com mais inimigos e contas mais longas a cada fase, contribui para a construção de aprendizado, adaptação e progressão de dificuldade.

Estética:

O jogo busca proporcionar uma experiência que combine desafio cognitivo, sensação de progressão e engajamento lúdico. O uso da matemática como ferramenta de combate transforma operações básicas em ações significativas dentro do contexto da aventura, gerando satisfação a cada acerto. A proposta estimula o raciocínio lógico e a aprendizagem de forma interativa, ao mesmo tempo em que mantém elementos típicos de RPG, como batalhas, inimigos e progressão dentro de uma masmorra. A apresentação é em pixel art 2D (janela de 896 × 640), com a fonte Press Start 2P, trilhas sonoras para o menu, a seleção de personagem e o combate, e efeitos sonoros para ataques, dano, cartas e moedas.

Telas e Interface:

- Menu principal: botões Jogar, Créditos e Sair, representados por baús que se abrem ao passar o mouse; exibe a versão do jogo (Alpha v1.0).
- Tutorial: três mensagens explicando o objetivo, o cronômetro e uma dica sobre a ordem das cartas.
- Seleção de personagem: Guerreiro, Maga e Cavaleiro; o personagem ganha cor e animação ao passar o mouse.
- Combate: barras de vida e mana em segmentos, número-alvo no topo, cronômetro, conta em andamento, mão de 5 cartas e baralho; ao final, painel de Vitória (Continuar) ou Game Over (Sair).
- Créditos: equipe e criadores dos personagens.



Tela de combate com o número-alvo (11), a Maga, um esqueleto e a mão de cartas.

Core Loop:

O jogador escolhe um personagem e inicia cada partida enfrentando inimigos em sequência dentro de uma estrutura inspirada em roguelikes. Em cada combate, ele observa o número-alvo do inimigo e as cartas matemáticas disponíveis, analisando as possibilidades para selecionar as cartas na ordem correta e atingir o resultado esperado. Ao acertar, causa dano ao inimigo e, após derrotar todos os inimigos da sala, avança para a seguinte, onde as contas e a fila de inimigos ficam mais difíceis. Como recuperação provisória, a cada 3 salas vencidas o jogador recupera 1 de vida (e, se já estiver com a vida cheia, ganha 1 coração extra, até o máximo de 7). Quando a vida chega a zero, o Game Over mostra até qual sala o jogador chegou e a partida recomeça do início, o que incentiva novas tentativas para descer cada vez mais fundo.

Recompensas como ouro, buffs temporários e equipamentos aleatórios, que aumentariam o desempenho durante a rodada e seriam perdidos ao final dela ou em caso de derrota, continuam previstas para o ciclo de desafio, tomada de decisão, recompensa e recomeço, mas ainda não existem nesta versão.

Estado Atual do Desenvolvimento (Alpha v1.0):

Já implementado:
- Menu principal, tutorial, seleção de personagem, combate e créditos.
- Três personagens jogáveis com vida e mana diferentes.
- Combate por cartas (+, - e ×) com número-alvo, cronômetro de 20 s e geração de mão com solução garantida.
- Salas progressivas com fila de até 3 inimigos, cinco tipos de inimigos comuns e um chefe a cada 5 salas.
- Animações de saque de cartas, ataque, dano e morte, transição entre salas, músicas e efeitos sonoros.

Previsto, mas ainda não implementado:
- Uso da mana, cartas especiais e poderes mágicos.
- Ouro, buffs temporários, equipamentos aleatórios e itens.
- Armadilhas e caminhos alternativos entre as salas.
- Personagem secreto desbloqueável (o terceiro personagem hoje já está liberado).